

Reporte Semanal de Avance – Proyecto 1

Curso: IC-7602

PROYECTO: 1

Semana: 5

Fecha del reporte: 03/09/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2023064329	Luis Fernando Ureña Corrale
2023097390	Fabicio Herrera Rodríguez
2024154899	Djedrielle Alexander Vargas
2023223291	Nicole Tatiana Parra Valverde

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Estudiar el DNS interceptor	Estudiar bien el esperado funcionamiento del DNS Interceptor	Djedrielle Alexander	Pendiente	10%	Ninguno
T-02	Estudiar el RFC2929	Estudiar bien el RFC2929 con el fin de entender la impleementación que se debe hacer en el DNS Interceptor	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-03	Estudiar el lenguaje Rust	Estudiar la metodología para programar en Rust	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-04	Investigar RFCs y especificación de DNS API	Estudiar RFC2929 y RFC1035 con el fin de entender el formato de paquetes DNS y los requerimientos del	Luis Fernando	Pendiente	25%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
		componente DNS API				
T-05	Definir estructura y arquitectura del DNS API	Diseñar la arquitectura general del componente, incluyendo endpoints, tecnologías a utilizar y su integración con los demás componentes	Luis Fernando	Pendiente	0%	Ninguno
T-06	Configurar entorno de desarrollo y automatización	Preparar el entorno de trabajo y la contenedorización inicial con Docker para el DNS API	Luis Fernando	Pendiente	0%	Ninguno
T-07	Investigar integración con Supabase/Firebase	Investigar cómo conectar el DNS API con la base de datos para consultar y almacenar los distintos tipos de registros DNS	Luis Fernando	Pendiente	0%	Ninguno
T-08	Diseñar e implementar el Health Checker	Diseñar la arquitectura del contenedor Docker en GNU C que lea los registros desde Supabase/Firebase, realice los health checks (incluyendo soporte para basic auth) y marque cada registro como healthy/unhealthy por mayoría simple	Fabricio Herrera	Pendiente	0%	Ninguno
T-09	Implementar ubicación geográfica y medición de RTT	Asociar a cada Health Checker una ubicación simulada (latitud, longitud, país, ciudad) e implementar la	Fabricio Herrera	Pendiente	0%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
		medición del round-trip time de cada prueba				
T-10	Implementar resolución de registros round-trip	Integrar la base de datos IP to Country/City para estimar la ubicación del cliente y seleccionar el Health Checker más cercano/con menor latencia	Fabricio Herrera	Pendiente	0%	Ninguno
T-11	Pruebas y simulación del sistema round-trip	Diseñar simulaciones o penalizaciones de RTT y realizar pruebas end-to-end para validar el correcto funcionamiento de todo el flujo	Fabricio Herrera	Pendiente	0%	Ninguno
T-12	Implementar contenedor del DNS UI	Crear un contenedor Docker que ejecute la aplicación DNS UI en React	Nicole Parra	Pendiente	0%	Ninguno
T-13	Implementar gestión de registros DNS	Crear las interfaces para agregar, borrar y modificar registros de tipo single, multi, weight, round-trip y geo	Nicole Parra	Pendiente	0%	Ninguno
T-14	Implementar configuración de health checks	Crear las interfaces para definir health checks TCP y HTTP con timeout, retries, intervalo, path y códigos HTTP esperados	Nicole Parra	Pendiente	0%	Ninguno
T-15	Implementar gestión de registros IP to Country	Crear las interfaces para agregar, borrar y modificar los registros de la base	Nicole Parra	Pendiente	0%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
		de datos IP to Country				

Estados permitidos: Pendiente / En progreso / Bloqueada / Finalizada.